

Рецензія на статтю "Security and Privacy of Technologies in Health Information Systems: A Systematic Literature Review"

1. Вступ

Дана наукова робота, виконана колективом авторів у складі Парисасадат Шоджаї, Олени Влаху-Гьоргієвської та Янг-Вай Чоу з Університету Вуллонгонга, є систематичним оглядом літератури, присвяченим питанням безпеки та конфіденційності в інформаційних системах охорони здоров'я (HIS). Головне дослідницьке питання полягає у визначенні сучасних технологій та методів, які використовуються для захисту медичних даних, а також в аналізі їхніх переваг, обмежень та перспектив розвитку. На відміну від попередніх оглядів, які часто зосереджувалися на одній технології, ця робота пропонує комплексний погляд на різноманітні технічні рішення, структуруючи їх за трьома ключовими аспектами безпеки.

2. Методологія

Для досягнення поставленої мети автори використали метод систематичного огляду літератури за стандартами PRISMA, що гарантує прозорість та відтворюваність дослідження. Пошук релевантних публікацій проводився у п'яти провідних наукометричних базах даних: Scopus, Web of Science, PubMed, Medline та IEEE. Було застосовано чіткі критерії включення (наукові статті англійською мовою, опубліковані з 2002 по 2022 рік) та виключення (оглядові статті, роботи без опису конкретних технічних рішень тощо). Початковий пошук виявив 1273 статті, з яких після ретельного скринінгу за назвами, анотаціями та повним текстом для детального аналізу було відібрано 36 публікацій.

3. Результати

Аналіз відібраних статей дозволив ідентифікувати чотири основні технології, що використовуються в HIS: мобільні медичні застосунки (mHealth), Інтернет речей (IoT), блокчейн та хмарні обчислення, а також категорію "інші технології". Дослідження показали, що ці технології застосовуються для вирішення проблем у трьох ключових сферах: безпечний контроль доступу, безпечний обмін даними та безпечне зберігання даних. Серед ключових висновків: мобільні застосунки є гнучкими та економічно ефективними, але часто не мають належних механізмів резервного копіювання; пристрої IoT дозволяють здійснювати віддалений моніторинг, однак мають вроджені вразливості безпеки; блокчейн забезпечує децентралізоване, незмінне зберігання даних, але стикається з проблемами масштабованості; хмарні обчислення надають потужну інфраструктуру, проте викликають занепокоєння щодо контролю над даними та відповідності регуляторним вимогам (наприклад, HIPAA та GDPR).

4. Ключові інсайти

На основі цього огляду я виокремив для себе три ключові інсайти, які будуть корисними у моїй подальшій роботі:

Структуризація проблем безпеки за трьома стовпами: Розподіл завдань безпеки на "контроль доступу", "обмін даними" та "зберігання даних" пропонує чітку та практичну схему для аналізу будь-якої HIS. Це дозволяє системно оцінювати складні системи, розбиваючи їх на керовані компоненти, що є надзвичайно цінним для проектування захисних механізмів.

Висока цінність емпіричної перевірки: Більшість оглянутих досліджень не обмежуються теоретичними пропозиціями, а надають результати симуляцій, порівняльний аналіз продуктивності або формальну перевірку безпеки. Це підкреслює важливість практичної валідації будь-яких рішень, і я буду надавати перевагу саме таким роботам, оскільки вони демонструють реальну ефективність запропонованих методів.

Чітко окреслені виклики для подальших досліджень: Стаття не лише описує технології, але й детально зупиняється на їхніх обмеженнях, таких як масштабованість блокчейну, вразливості IoT або проблеми контролю в хмарах. Розуміння цих "білих плям" є надзвичайно корисним, оскільки вказує на найбільш перспективні та актуальні напрямки для проведення власних досліджень.

5. Висновок

Цей систематичний огляд є цінним внеском у галузь інформаційних систем охорони здоров'я. Його головна перевага полягає в комплексному синтезі широкого спектру технологій та представленні єдиної концептуальної основи для розуміння проблем безпеки. Автори не лише узагальнюють наявні знання, але й чітко окреслюють перспективні напрями для майбутніх досліджень, зокрема, необхідність підвищення масштабованості блокчейн-рішень, розробку стандартизованих протоколів безпеки для IoT та створення гнучких, зручних для користувача моделей контролю доступу. Стаття є чудовим орієнтиром для науковців та практиків, які прагнуть зрозуміти сучасний ландшафт технологій захисту даних у сфері охорони здоров'я.